Informe de resultados – Red hospitalaria G3

Oct 26, 2026 · @Miguel Angel Gonzalez

Resumen

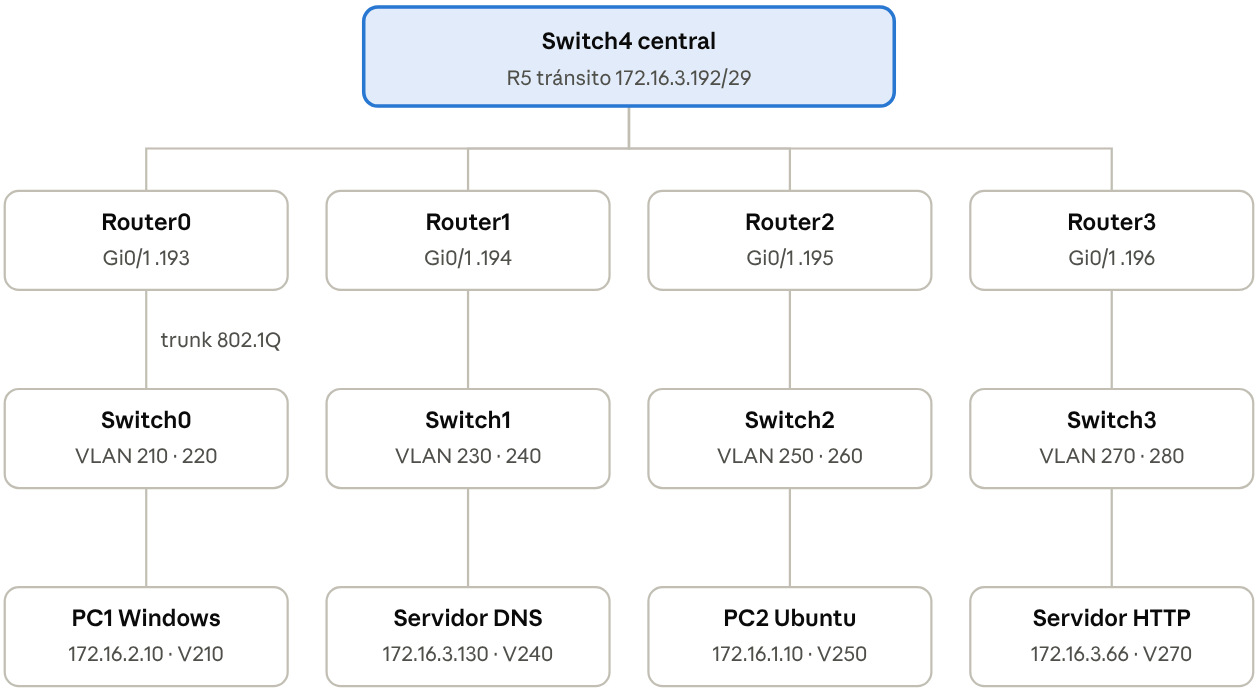
La red hospitalaria del examen G3 quedó montada en equipos Cisco reales y funcionando de punta a punta: los 9 equipos están configurados y guardados, y los PCs de áreas distintas se comunican, resuelven nombres por DNS y abren la página web del hospital.

Grupo 3: Miguel Gonzalez, Pablo Arango, Daniel Celis, Julio Guachene y Herlyn Jhoan. Universidad Libre Cali, Redes de Computadores, 2026-2.

Requisito del examen	Estado
VLSM sobre 172.16.0.0/22 para 9 redes (R1–R9)	Cumplido
8 VLAN de usuarios (210–280) con 802.1Q	Cumplido
Router-on-a-Stick en los 4 routers 2901	Cumplido
Red de tránsito R5 /29 con switch central	Cumplido
24 rutas estáticas (6 por router)	Cumplido
DNS en R4 y HTTP en R8	Cumplido
Ping, nslookup, web y tracert entre áreas	Cumplido
Evidencias de los 9 equipos	Cumplido

Topología y cableado

Cuatro routers unidos por el Switch4 central, cada uno con su switch de acceso



Topología física · 4 routers, 5 switches, 4 equipos

Cada router conecta su Gi0/0 al Gi0/1 de su switch (trunk) y su Gi0/1 al Switch4 en el puerto Fa0/1 a Fa0/4. El cableado se verificó con `show cdp neighbors` en los 4 routers.

Plan VLSM

El bloque 172.16.0.0/22 (1024 direcciones) se repartió de la red más grande a la más pequeña, para que no queden huecos. El gateway de cada red es su primera IP útil, configurada en la subinterfaz del router.

Red	Área	Hosts	Prefijo	Dirección de red	Gateway	VLAN	Router
R2	Hospitalización	200	/24	172.16.0.0	172.16.0.1	220	Router0
R6	Consulta externa	160	/24	172.16.1.0	172.16.1.1	250	Router2
R1	Urgencias	120	/25	172.16.2.0	172.16.2.1	210	Router0
R7	Imágenes diagnósticas	70	/25	172.16.2.128	172.16.2.129	260	Router2

Red	Área	Hosts	Prefijo	Dirección de red	Gateway	VLAN	Router
R3	Laboratorio clínico	55	/26	172.16.3.0	172.16.3.1	230	Router1
R8	Administración (HTTP)	40	/26	172.16.3.64	172.16.3.65	270	Router3
R4	Farmacia (DNS)	30	/27	172.16.3.128	172.16.3.129	240	Router1
R9	Ingeniería biomédica	25	/27	172.16.3.160	172.16.3.161	280	Router3
R5	Tránsito entre routers	4	/29	172.16.3.192	.193 / .194 / .195 / .196	Sin VLAN	Los 4

R5 usa /29 porque necesita 4 IP de router; un /30 solo da 2 IP útiles.

Configuración de switches y routers

Cada router usa Router-on-a-Stick: un solo cable trunk 802.1Q (Gi0/0) lleva las dos VLAN de su switch, y una subinterfaz por VLAN hace de gateway. La segunda interfaz (Gi0/1) va al Switch4 central, en la red de tránsito R5.

Switches de acceso (Catalyst 2960). Cada uno crea sus 2 VLAN, pone Gi0/1 en trunk con solo esas VLAN permitidas y deja los puertos de los equipos en modo access con portfast.

Switch	Fa0/1	Fa0/2	Fa0/3	Trunk Gi0/1
Switch0	210 Urgencias (PC1)	220 Hospitalización	—	210,220 → Router0
Switch1	230 Laboratorio	240 Farmacia	240 Servidor DNS	230,240 → Router1
Switch2	250 Consulta (PC2)	260 Imágenes	—	250,260 → Router2
Switch3	270 Administración	280 Ing. biomédica	270 Servidor HTTP	270,280 → Router3
Switch4	Router0	Router1	Router2 (Fa0/4: Router3)	Sin trunk, solo VLAN 1

Routers (Cisco 2901). Cada router tiene 3 redes conectadas (sus 2 LAN y R5) y 6 rutas estáticas hacia las LAN de los otros routers. El siguiente salto siempre es la IP de tránsito del router dueño de esa LAN.

Router	Subinterfaces (gateway)	Gi0/1 en R5	Rutas estáticas
Router0	.210 = 172.16.2.1 · .220 = 172.16.0.1	172.16.3.193	6
Router1	.230 = 172.16.3.1 · .240 = 172.16.3.129	172.16.3.194	6
Router2	.250 = 172.16.1.1 · .260 = 172.16.2.129	172.16.3.195	6
Router3	.270 = 172.16.3.65 · .280 = 172.16.3.161	172.16.3.196	6

Ejemplo de las rutas de Router0:

```
ip route 172.16.1.0   255.255.255.0   172.16.3.195
ip route 172.16.2.128 255.255.255.128 172.16.3.195
ip route 172.16.3.0   255.255.255.192 172.16.3.194
ip route 172.16.3.64  255.255.255.192 172.16.3.196
ip route 172.16.3.128 255.255.255.224 172.16.3.194
ip route 172.16.3.160 255.255.255.224 172.16.3.196
```

Los switches se configuraron con el script `cisco_auto.py`, que habla con la consola por el cable USB y escribe los comandos uno por uno. Todo quedó guardado con `copy running-config startup-config`, y los routers arrancan con `config-register 0x2102`.

Servidores y equipos finales

Se usaron 4 computadores: 2 PCs de usuario y 2 servidores Ubuntu. Todos usan el DNS 172.16.3.130.

Equipo	Sistema	IP / máscara	Gateway	Conectado a	Función
PC1	Windows	172.16.2.10/25	172.16.2.1	Switch0 Fa0/1 (VLAN 210)	Cliente de Urgencias
PC2	Ubuntu	172.16.1.10/24	172.16.1.1	Switch2 Fa0/1 (VLAN 250)	Cliente de Consulta externa
Servidor DNS	Ubuntu	172.16.3.130/27	172.16.3.129	Switch1 Fa0/3 (VLAN 240)	dnsmasq: www.hospital.local → 172.16.3.66
Servidor HTTP	Ubuntu	172.16.3.66/26	172.16.3.65	Switch3 Fa0/3 (VLAN 270)	Apache con la página del grupo

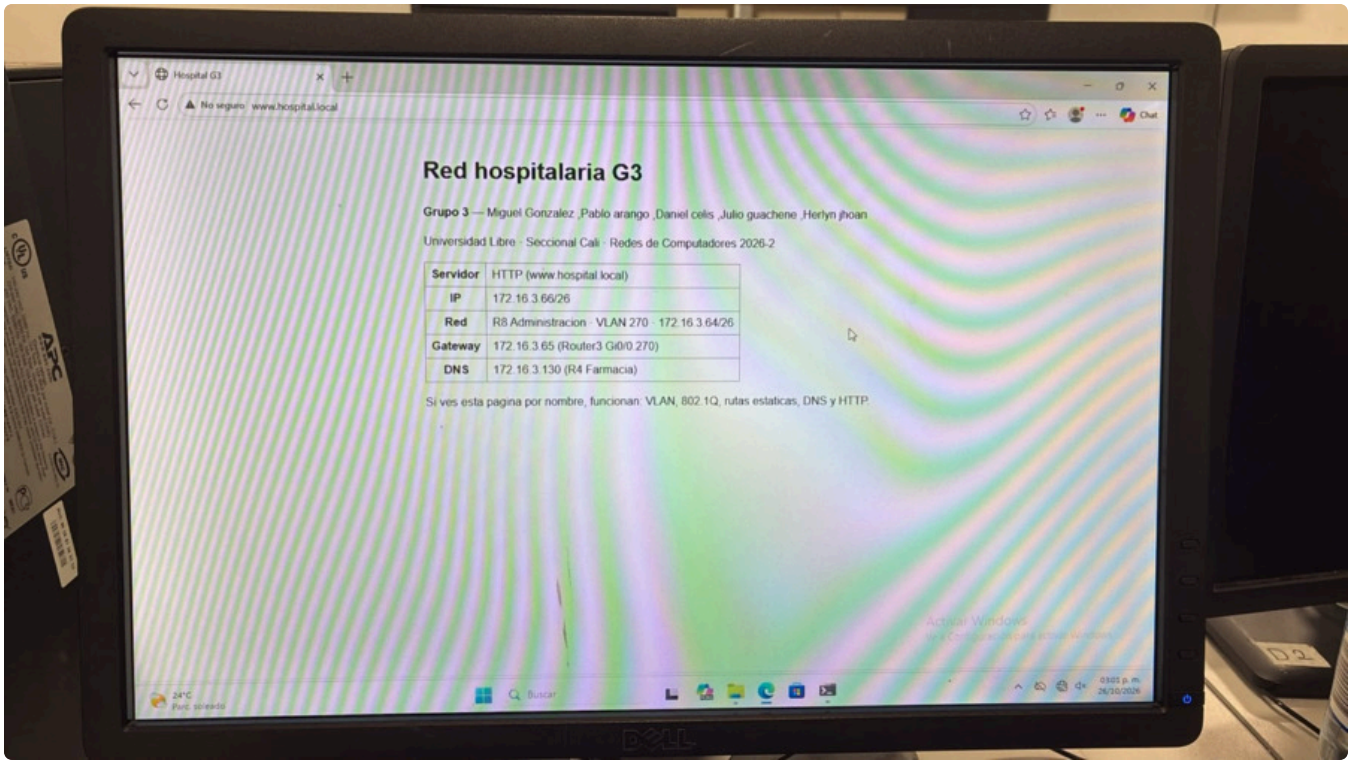
Cada equipo se configuró con un script del repositorio: `configurar_pc_windows.bat` en PC1, `configurar_pc_linux.sh 2` en PC2, `servidor_dns.sh` en el DNS y `servidor_http.sh` en el HTTP. Cada script pone la IP, la máscara, el gateway y el DNS, y al final hace ping al gateway para comprobar la VLAN, el trunk y la subinterfaz.

Pruebas y evidencias

Todas las pruebas pasaron: PC1 (Urgencias, Router0) llega a PC2, al DNS y al servidor web, que están detrás de otros tres routers.

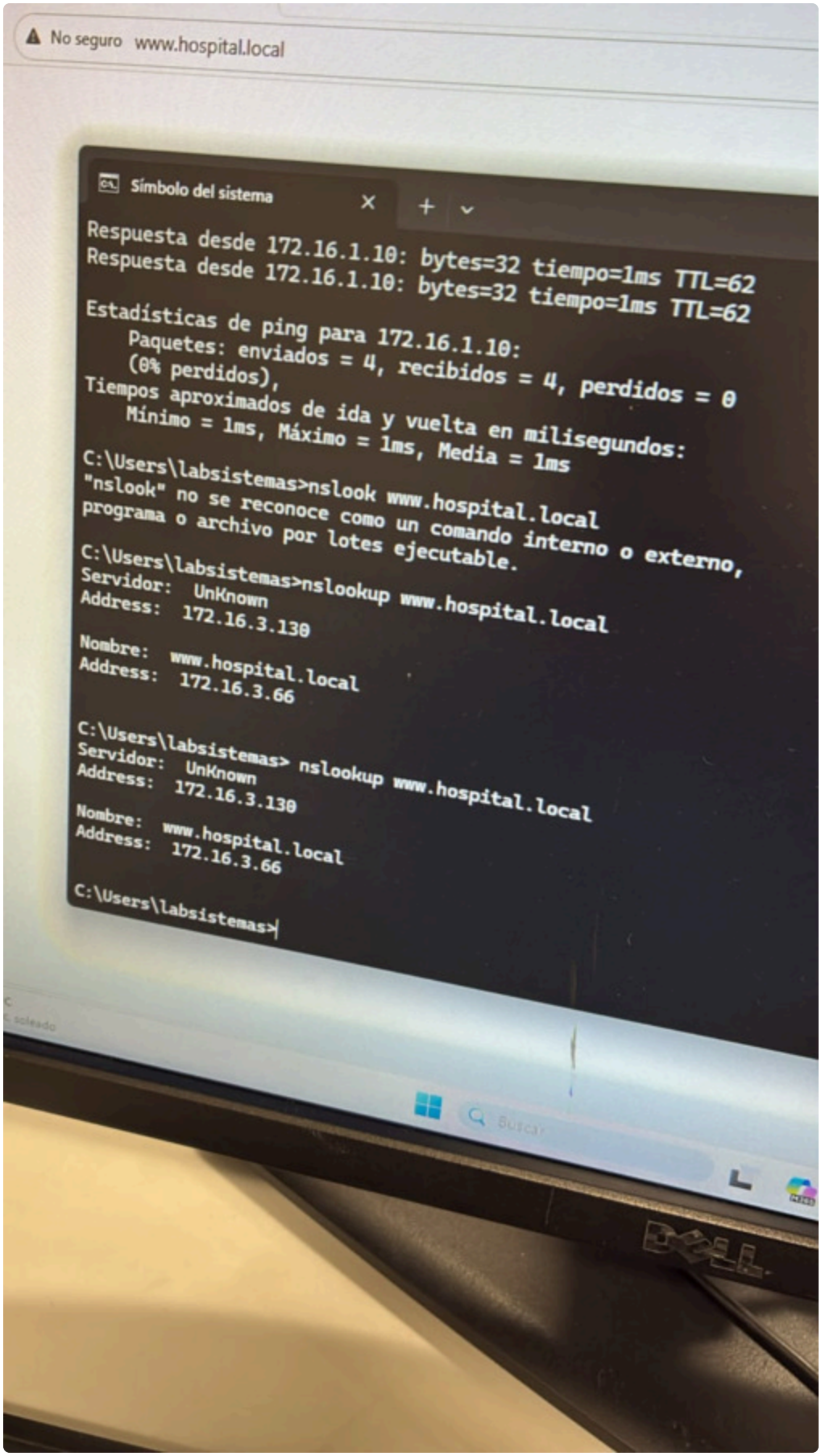
Prueba	Desde	Resultado
Ping a su gateway	PC1, PC2, DNS y HTTP	4/4 respuestas, TTL=255
Ping entre áreas	PC1 → PC2 (172.16.1.10)	4/4 respuestas, TTL=62 (cruzó 2 routers)
Resolución DNS	PC1: `nslookup www.hospital.local`	Respondió 172.16.3.130 con 172.16.3.66
Página web	PC1: http://www.hospital.local	Cargó la página del Grupo 3
Camino de los paquetes	PC1: `tracert -d 172.16.3.66`	172.16.2.1 → 172.16.3.196 → 172.16.3.66
Tabla de rutas	Los 4 routers	3 conectadas (C) + 6 estáticas (S) en cada uno
Vecinos CDP	Los 4 routers	Gi0/0 → su switch Gi0/1, Gi0/1 → Switch4 Fa0/1–4

La página del hospital abre por nombre desde PC1



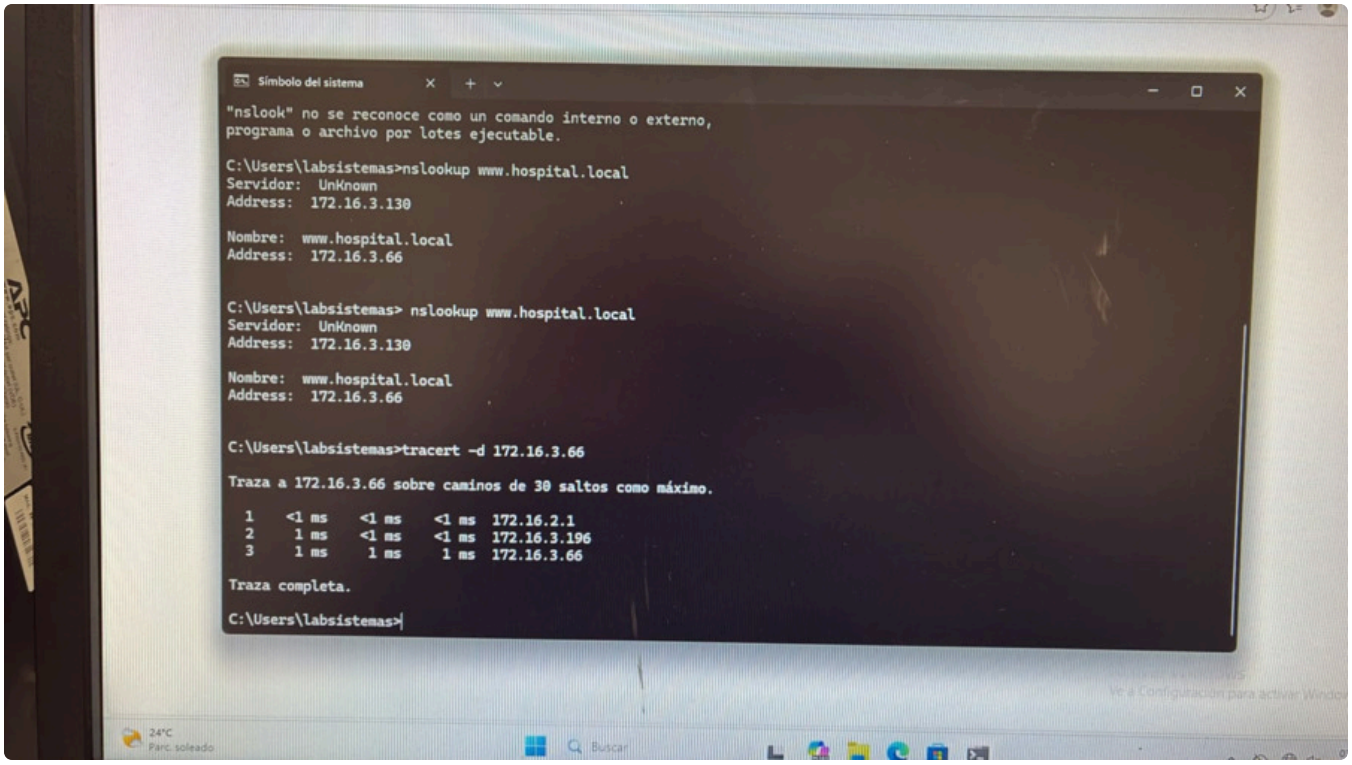
Que cargue por nombre prueba a la vez el DNS, las rutas estáticas, las VLAN, los trunks y el servidor HTTP.

Ping entre áreas y DNS desde PC1


No seguro www.hospital.local
Símbolo del sistema
Respuesta desde 172.16.1.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=62
Respuesta desde 172.16.1.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=62
Estadísticas de ping para 172.16.1.10:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Media = 1ms
C:\Users\labsistemas>nslook www.hospital.local
"nslook" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.
C:\Users\labsistemas>nslookup www.hospital.local
Servidor: UnKnown
Address: 172.16.3.130
Nombre: www.hospital.local
Address: 172.16.3.66
C:\Users\labsistemas> nslookup www.hospital.local
Servidor: UnKnown
Address: 172.16.3.130
Nombre: www.hospital.local
Address: 172.16.3.66
C:\Users\labsistemas>

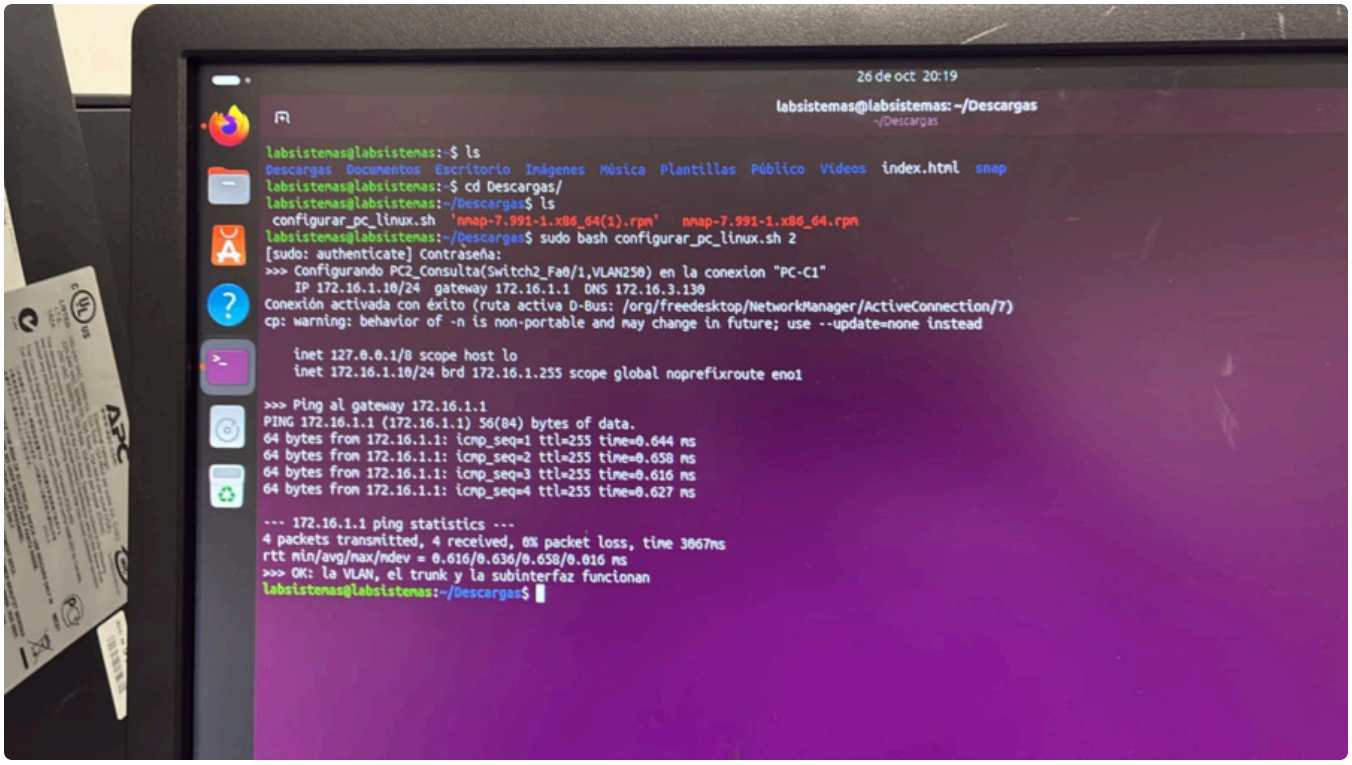
El TTL=62 indica que el paquete pasó por 2 routers (Router0 y Router2). El servidor DNS 172.16.3.130 responde que www.hospital.local es 172.16.3.66.

Tracert desde PC1 hasta el servidor web

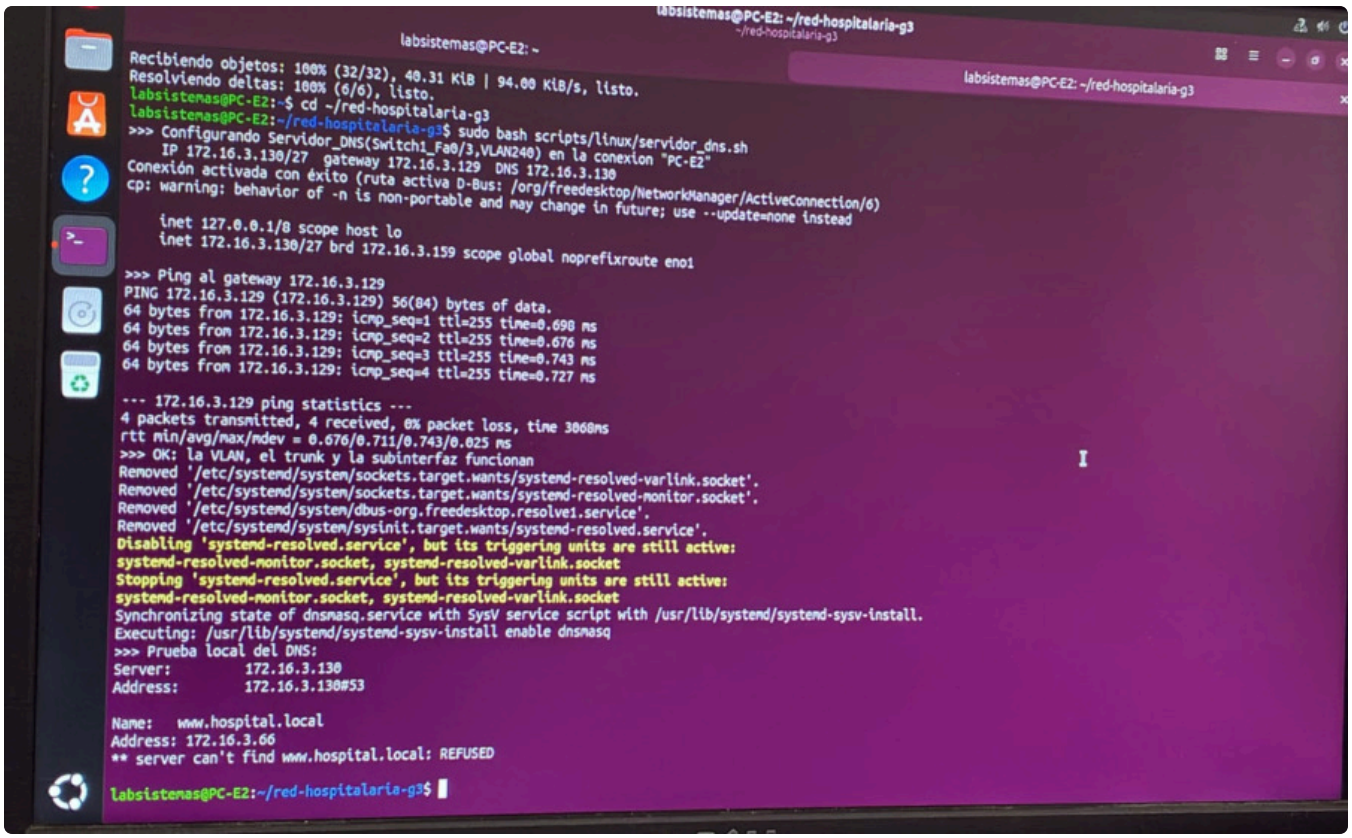


El paquete sale por el gateway de Urgencias (172.16.2.1), cruza R5 hasta Router3 (172.16.3.196) y llega al servidor (172.16.3.66).

PC2 configurado y con ping a su gateway



Servidor DNS instalado y respondiendo



El REFUSED del final es la consulta IPv6 (AAAA): es normal porque la red no usa IPv6.

Servidor HTTP instalado con Apache

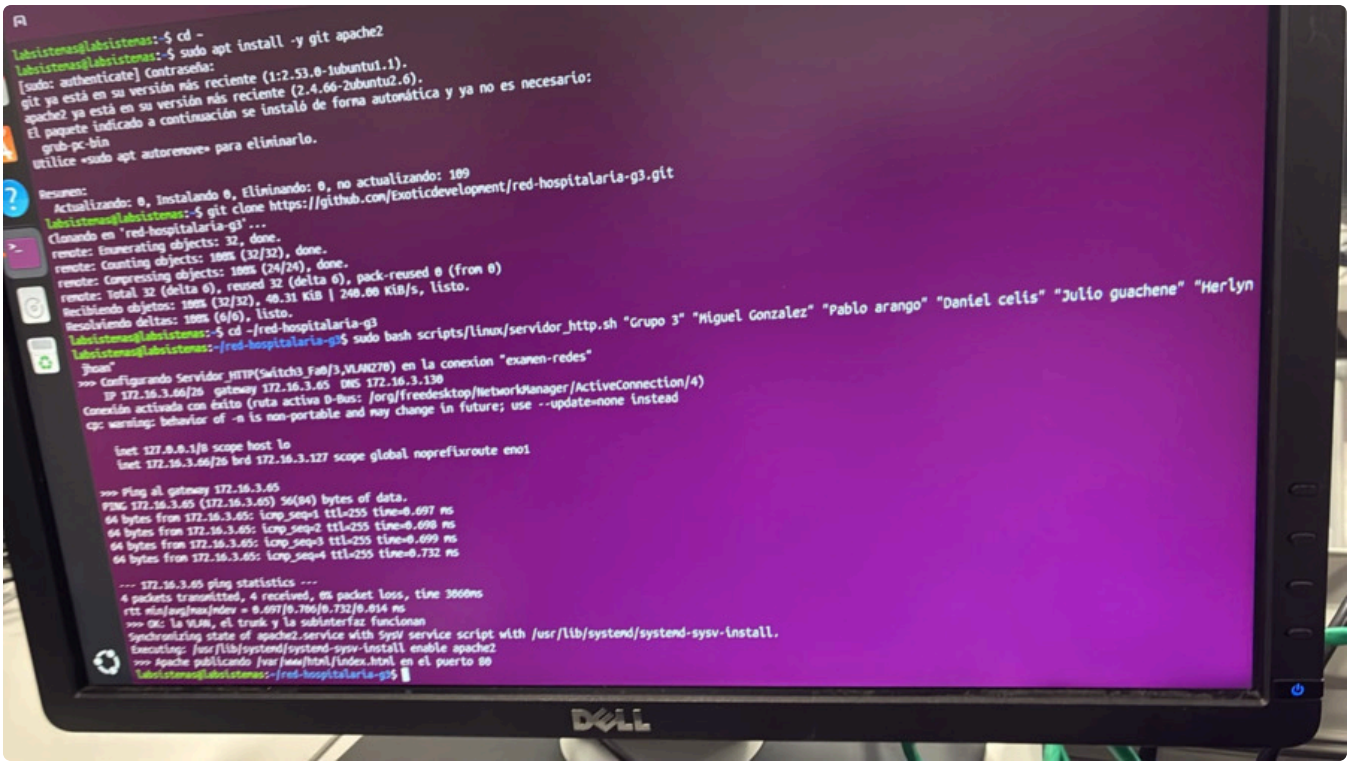
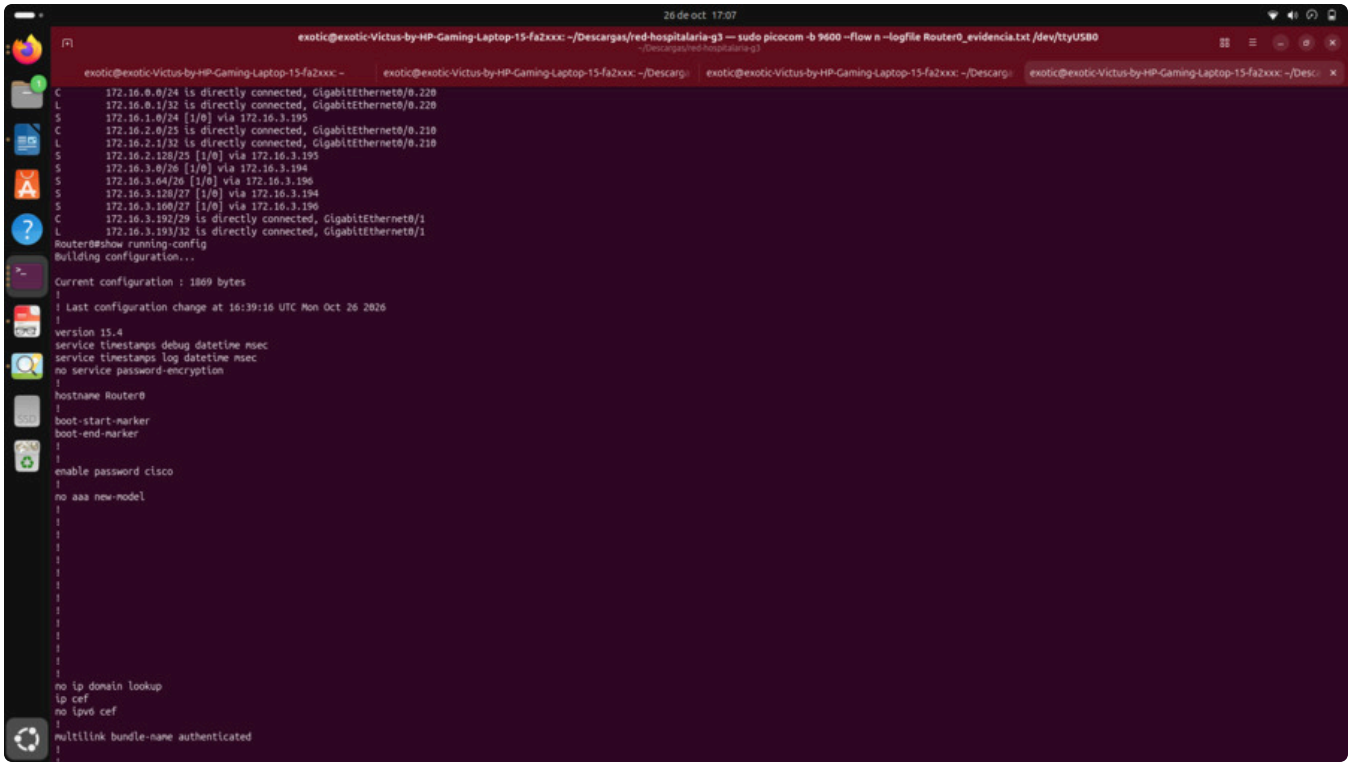


Tabla de rutas de Router0



La salida completa de `show running-config`, `show ip route` y `show cdp neighbors` de los 9 equipos está en la carpeta `evidencias/` del repositorio.

Problemas y cómo se resolvieron

El montaje físico tuvo los problemas típicos de un laboratorio real. Todos se detectaron con comandos `show` y quedaron resueltos.

Problema	Causa	Solución
Letras perdidas o repetidas en la consola	Varios programas usaban el puerto USB a la vez	Cerrar `screen` y ModemManager, y usar solo picocom
Cables cruzados entre routers y switches	Switch2 conectado como si fuera el central, y los Gi0/0 de Router2 y Router3 intercambiados	Recablear y comprobar con `show cdp neighbors`
Router2 ignoraba su configuración al reiniciar	Tenía `config-register 0x2142` (modo recuperación)	Cambiarlo a `0x2102` y guardar
Router0 y Router2 en bucle de ROMMON	Reinicio con la consola conectada	Arrancar sin consola y configurar sin borrar
Ruta vieja en Router0 (192.168.50.0)	Configuración de una práctica anterior	`no ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 192.168.60.1`
PC2 no resolvía `.local`	systemd-resolved trata `.local` como mDNS	Usar directamente el DNS 172.16.3.130 en `/etc/resolv.conf`
Contraseñas `cisco` que no pedía el examen	El asistente inicial de IOS las guardó en los switches	Quitarlas con `no enable secret` y `no password` (Router0 y Router3 conservan la clave cisco que ya traían)
Nombre de la VLAN 280 incompleto	Error en el script (`R9_Ingenieria`)	Renombrarla a `R9_Ing_Biomedica` y guardar

Repositorio y archivos

Todo el trabajo está en GitHub: Exoticdevelopment/red-hospitalaria-g3.

Carpeta	Contenido
`configs/`	Configuración comentada de los 4 routers y los 5 switches
`scripts/linux/`	`cisco_auto.py` (configura por consola), scripts de PC, DNS, HTTP y pruebas
`scripts/windows/`	Configuración y pruebas de PC1
`docs/`	Teoría, guía del laboratorio, problemas reales, preguntas de sustentación y pruebas
`excel/`	`VLSM_Hospital_G3.xlsx` con fórmulas
`evidencias/`	`show running-config`, rutas y CDP de los 9 equipos